

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle A

Fonction exponentielle

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Consignes : Tous les résultats sont donnés sous forme exacte. Les justifications sont rédigées avec soin. L'utilisation de la calculatrice est autorisée pour les valeurs numériques approchées.

EXERCICE 1 Équations et inéquations exponentielles

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation : $e^{2x} - 3e^x + 2 = 0$.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation : $\ln(2x - 1) < 1$.
3. Résoudre le système suivant :
$$\begin{cases} e^{x+y} = e^3 \\ e^{x-y} = e^{-1} \end{cases}$$

EXERCICE 2 Limites, dérivée et primitives

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x - 1)e^x + 3$.

1. Calculer les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$. En déduire l'existence d'asymptotes.
2. Calculer $f'(x)$ et factoriser l'expression obtenue.
3. Dresser le tableau de variations de f .
4. Déterminer une primitive F de f sur $\mathbb{R}$ telle que $F(0) = 0$.
5. Calculer l'aire (en unités d'aire) du domaine limité par la courbe C_f , l'axe des abscisses et les droites d'équations $x = 0$ et $x = 1$.

EXERCICE 3 Modélisation démographique : population de Bafoussam

On modélise l'évolution de la population de la ville de Bafoussam (en milliers d'habitants) par une fonction P définie sur $[0; +\infty[$ par $P(t) = 300 + 200(1 - e^{-0,05t})$, où t est le nombre d'années après 2020.

1. Calculer la population en 2020. Quelle est la population limite que tend vers ce modèle ?
2. Étudier la variations de P sur $[0; +\infty[$. Interpréter le résultat dans le contexte.
3. En quelle année la population atteindra-t-elle 450 000 habitants ? (Donner l'année entière).

4. Calculer le taux d'accroissement annuel moyen entre 2020 et 2030.
5. On admet que $P'(t) = 10e^{-0,05t}$. Justifier que la croissance est la plus forte au début de la période.

EXERCICE 4 Étude de fonction et tangente

Soit la fonction g définie sur $] - \infty; 1[$ par $g(x) = \ln(1 - x) + x$.

1. Calculer les limites de g aux bornes de son ensemble de définition.
2. Montrer que pour tout $x \in] - \infty; 1[$, $g'(x) = \frac{x}{x-1}$.
3. Dresser le tableau de variations de g .
4. Montrer que l'équation $g(x) = -1$ admet une unique solution α dans $]0; 1[$. Donner un encadrement de α à 10^{-2} près.
5. Écrire une équation de la tangente T à la courbe C_g au point d'abscisse 0. Déterminer l'abscisse de l'intersection de T avec l'axe des abscisses.

EXERCICE 5 Décharge d'un condensateur – Physique appliquée

Lors de la décharge d'un condensateur à travers une résistance, la tension u (en volts) aux bornes du condensateur en fonction du temps t (en secondes) est donnée par $u(t) = U_0 e^{-t/\tau}$, où $U_0 = 12 \text{ V}$ est la tension initiale et $\tau = 0,5 \text{ s}$ la constante de temps.

1. Exprimer $u(t)$ sous la forme $U_0 e^{kt}$ en précisant k .
2. Calculer la tension au bout de 1 s et au bout de 2 s.
3. Déterminer le temps nécessaire pour que la tension passe sous la barre des 1 V. (Arrondi au centième de seconde).
4. L'énergie stockée dans le condensateur est $E(t) = \frac{1}{2}Cu(t)^2$ avec $C = 100 \text{ } \mu\text{F}$. Exprimer $E(t)$ en fonction de t et calculer l'énergie dissipée entre $t = 0$ et $t = \tau$.